



Universidad Politécnica Internacional

Proyecto 1 – Nutrition App Técnicas de programación

Estudiante: Alexander Bolaños González

Cedula: 4-0234-0861

Nombre del docente: Luis Felipe Mora Umaña

Número del cuatrimestre: I cuatrimestre

Fecha : 07/04/2026

Contents

Introducción	3
Decisiones de diseño.....	4
Desarrollo.....	5
Gestión de usuarios	5
Gestión de alimentos	7
Registro de comidas.....	8
Estadísticas	9
Módulo de menús.....	9
Resultados del desarrollo, aprendizaje y dificultades	10
Conclusiones	11
GitHub y Jira	12
Diagramas	12

Introducción

En la actualidad, llevar un control adecuado de la alimentación se ha vuelto cada vez más importante, no solo por temas de salud, sino también por objetivos personales como mejorar la condición física, mantener un peso adecuado o seguir un tipo de dieta específica. Sin embargo, muchas veces las personas no cuentan con herramientas accesibles que les permitan registrar, analizar y comprender su consumo diario de alimentos de una manera organizada y sencilla.

A partir de esta necesidad, se desarrolla el presente proyecto, el cual consiste en la creación de una aplicación de escritorio orientada a la gestión nutricional de los usuarios. Este sistema permite registrar información relacionada con la alimentación diaria, gestionar usuarios, administrar alimentos y menús, así como generar estadísticas que faciliten el análisis del comportamiento alimenticio. Todo esto se implementa utilizando el lenguaje C# bajo el entorno de Windows Forms, aplicando principios de programación orientada a objetos, el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) y buenas prácticas de desarrollo como Clean Code.

El objetivo principal de esta aplicación es brindar una solución funcional e intuitiva que permita a los usuarios tener un mayor control sobre su alimentación, tomando en cuenta aspectos como calorías, macronutrientes y hábitos de consumo. Además, el sistema está diseñado de manera que pueda ser escalable y servir como base para futuras mejoras o iteraciones, tal como se plantea en el desarrollo del proyecto.

En cuanto a la estructura del sistema, este se encuentra organizado en diferentes módulos que permiten dividir la funcionalidad de forma clara. Entre estos se incluyen la gestión de usuarios, donde se maneja el registro y control de acceso; la gestión de alimentos, que permite almacenar y manipular la información nutricional; el registro de comidas, donde se documenta el consumo diario; el módulo de estadísticas, que procesa la información para generar resultados relevantes; y finalmente el módulo de menús, que permite asignar opciones alimenticias a los usuarios.

Por otro lado, este documento tiene como propósito explicar de manera clara y ordenada todo el proceso de desarrollo del sistema, así como su funcionamiento. En primer lugar, se presentan las decisiones de diseño que se tomaron durante la construcción del proyecto, justificando la elección de tecnologías y estructuras utilizadas. Posteriormente, se detalla el desarrollo del sistema, mostrando cómo interactúa el usuario con la aplicación mediante ejemplos y capturas de pantalla.

Además, se incluye una sección donde se explica cómo ejecutar el programa, con el fin de facilitar su uso por parte de cualquier persona interesada.

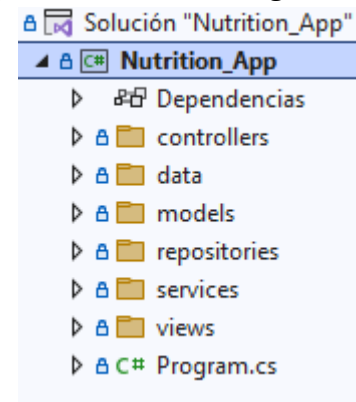
Finalmente, se presenta un análisis de los resultados obtenidos, así como los principales aprendizajes adquiridos durante el desarrollo del proyecto. Esto incluye tanto aspectos técnicos como la aplicación de buenas prácticas y la resolución de problemas que surgieron a lo largo del proceso. De esta forma, no solo se documenta el funcionamiento del sistema, sino también la experiencia obtenida durante su construcción.

Decisiones de diseño

Durante el desarrollo del sistema se tomaron diversas decisiones de diseño con el objetivo de lograr una aplicación organizada, mantenible y escalable. Estas decisiones estuvieron basadas en los principios de programación orientada a objetos, el uso de patrones de diseño y buenas prácticas de desarrollo.

Uno de los lineamientos establecidos para el proyecto fue la utilización del patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). A partir de este requerimiento, se estructuró la aplicación separando sus componentes en distintas capas, lo que permitió organizar mejor la lógica del sistema y reducir el acoplamiento entre sus partes. La capa de modelo representa las entidades del sistema, como usuarios, alimentos y registros de comidas; la vista corresponde a la interfaz gráfica desarrollada en Windows Forms; y el controlador actúa como intermediario entre ambas, gestionando la lógica de interacción. Esta implementación permitió mantener una estructura clara y facilitar futuras modificaciones.

Otra decisión importante fue el uso de archivos JSON como mecanismo de almacenamiento de datos en lugar de una base de datos tradicional. Esto se debe a que, para esta primera iteración del proyecto, se buscaba una solución sencilla y funcional que permitiera manejar la información sin necesidad de implementar un sistema de base de datos completo. El uso de JSON facilita la lectura y escritura de datos, además de permitir una rápida configuración inicial del sistema mediante archivos base. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de migrar a una base de datos en futuras versiones si el sistema lo requiere.



En cuanto a la organización interna del proyecto, se optó por una estructura en capas que incluye modelos, controladores, servicios y repositorios. Esta separación permite dividir las responsabilidades de manera más clara: los modelos representan la estructura de los datos, los repositorios se encargan del acceso y persistencia de la información, los servicios contienen la lógica de negocio, y los controladores coordinan la interacción entre la interfaz y el resto del sistema. Esta organización contribuye a mantener un código más limpio y facilita su mantenimiento.

También se aplicaron principios de Clean Code durante el desarrollo, tales como el uso de nombres descriptivos para variables y métodos, la creación de métodos pequeños y enfocados en una única responsabilidad, y la reducción de código duplicado. Esto permite que el código sea más fácil de entender, tanto para el desarrollador como para cualquier persona que lo revise posteriormente.

Adicionalmente, se consideraron principios básicos de diseño como la responsabilidad única y la separación de responsabilidades, con el fin de evitar que una sola clase o componente maneje múltiples funciones. Esto mejora la legibilidad del código y facilita la identificación y corrección de errores.

Finalmente, se tomó en cuenta la necesidad de que el sistema fuera extensible, ya que este proyecto representa la primera iteración de una solución más completa. Por esta razón, se procuró mantener una estructura flexible que permita agregar nuevas funcionalidades en el futuro, como la integración con bases de datos, mejoras en la interfaz o la inclusión de nuevos módulos.

Desarrollo

Gestión de usuarios

El módulo de gestión de usuarios permite registrar y administrar la información de las personas que utilizan el sistema. Este proceso es fundamental, ya que los datos del usuario son utilizados posteriormente en otras funcionalidades como el registro de comidas, estadísticas y asignación de menús.

El sistema contempla dos tipos de roles: usuario y administrador. Esta diferenciación permite establecer distintos niveles de acceso dentro de la aplicación. Los usuarios tienen la capacidad de gestionar únicamente su propia información, pudiendo modificar sus datos personales o eliminar

su cuenta. Por otro lado, los administradores cuentan con un mayor nivel de control, ya que pueden visualizar, editar y eliminar la información de cualquier usuario registrado en el sistema.

La creación de usuarios se realiza mediante un formulario en el cual se ingresan datos básicos como nombre, objetivos, nivel de actividad y otra información relevante para el funcionamiento de la aplicación. Además, el sistema permite actualizar estos datos en cualquier momento, garantizando que la información se mantenga vigente.

Asimismo, el sistema organiza la información de manera que cada usuario tenga su propio conjunto de datos dentro de la aplicación, lo que permite un manejo individualizado de la información y una mejor experiencia de uso.

The screenshot shows a web application interface with a blue header bar. The main content area is divided into three sections:

- User Form:** A form for adding a new user with the following fields:
 - Nombre: Text input
 - Edad: Text input
 - Peso: Text input
 - Altura: Text input
 - Genero: Dropdown menu
 - Objetivo: Dropdown menu
 - Nivel de actividad: Dropdown menu
 - Tipo de dieta: Dropdown menu
 - Contraseña: Text input
 - Usuario generado: ---
- User Table:** A table displaying a list of registered users.

	Nombre	Usuario	Edad	Peso
	Carlos Ramirez	carlos1	28	78
	Maria Gonzalez	maria2	32	62
	Jose Fernandez	jose3	24	70
	Ana Morales	ana4	29	58
	Luis Rojas	luis5	35	85
- Login Section:** A section for logging in with the following fields:
 - Log In: Label
 - Usuario: Text input
 - Contraseña: Text input

At the bottom of the form, there are two buttons: "Guardar usuario" and "Iniciar sesión".

The screenshot displays two windows from a web application. The left window, titled 'Form1', contains a table with user data. The right window, titled 'UserForm', shows the profile of 'Carlos Ramirez' with various management buttons.

Id	Name	Username	Password	Age
1	Carlos Ramirez	carlos1	1234	28
2	Maria Gonzalez	maria2	1234	32
3	Jose Fernandez	jose3	1234	24
4	Ana Morales	ana4	1234	29
5	Luis Rojas	luis5	1234	35
6	Sofia Herrera	sofia6	1234	27
7	Daniel Castro	daniel7	1234	31
8	Valeria Jimenez	valeria8	1234	26
9	Andres Vega	andres9	1234	30
10	Paula Navarro	paula10	1234	33
11	Ricardo Solis	ricardo11	1234	36
12	Laura Mendez	laura12	1234	25
13	Fernando Arias	fernando13	1234	29
14	Gabriela Ruiz	gabriela14	1234	28
15	Kevin Chaves	kevin15	1234	23
16	Monica Quesada	monica16	1234	34
17	Javier Campos	javier17	1234	37
18	Natalia Porras	natalia18	1234	27
19	Esteban Molina	esteban19	1234	31
20	Carolina Brenes	carolina20	1234	30
21	Miguel Se	miguel21	1234	26
22	Daniela Illate	daniela22	1234	24

Buttons in 'Form1': Eliminar Usuario, Editar Usuario, Gestion de Alimentos, Cerrar Sesión.

Nombre	Usuario	Edad	Peso	Altura
Carlos Ramirez	carlos1	28	78	175

Buttons in 'UserForm': Editar mi perfil, Informacion Nutricional, Menu Asignado, Ver mis estadísticas, Ingresar Alimentos, Eliminar mi cuenta, Cerrar Sesión.

Greeting: Bienvenido, Carlos Ramirez

Gestión de alimentos

El módulo de gestión de alimentos permite administrar los productos que serán utilizados dentro del sistema para el registro de comidas.

En este apartado, el sistema establece un control de acceso basado en roles, donde únicamente los administradores tienen la capacidad de gestionar los alimentos. Esto incluye la creación, modificación y eliminación de registros, asegurando así un mayor control sobre la información utilizada en el sistema. Por su parte, los usuarios no tienen permisos para realizar cambios en los alimentos, limitándose únicamente a utilizar los que ya se encuentran registrados.

Cada alimento contiene información nutricional relevante, como calorías y macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas). Estos datos son fundamentales, ya que se utilizan posteriormente en el registro de comidas y en el cálculo de estadísticas. La correcta gestión de los alimentos por parte de los administradores garantiza que la información utilizada en el sistema sea consistente, evitando errores en los cálculos y análisis que dependen de estos datos.

ID	Nombre	Categoría	Calorías
1	Pechuga de pollo	Proteína	165
2	Carne de res m...	Proteína	217
3	Atún en agua	Proteína	116
4	Salmón	Proteína	208
5	Tilapia	Proteína	129
6	Huevos	Proteína	155
7	Claras de huevo	Proteína	52
8	Pavo	Proteína	135
9	Lomo de cerdo	Proteína	143
10	Tofu	Proteína	76
11	Arroz blanco co...	Carbohidrato	130
12	Arroz integral c...	Carbohidrato	100
13	Pasta cocida	Carbohidrato	131
14	Avena	Carbohidrato	389
15	Pan integral	Carbohidrato	247

Nombre:
 Categoría:
 Calorías:
 Proteína:
 Carbohidratos:
 Grasa:
 Porción:

Agregar alimento
 Eliminar alimento
 Editar Alimento

Registro de comidas

El módulo de registro de comidas permite al usuario almacenar la información relacionada con los alimentos que consume.

A través de este módulo, el usuario puede seleccionar los alimentos previamente registrados y asociarlos a su consumo diario. Esta información queda almacenada en el sistema y sirve como base para el análisis posterior.

El sistema organiza los registros por usuario, permitiendo visualizar de manera clara el historial de consumo. Esto facilita el seguimiento de los hábitos alimenticios y permite generar información relevante en otros módulos.

Mi menu / registro de comidas

ID	Alimento	Tipo de comida	Fecha	Cantidad
1	Pan integral	Desayuno	17/03/2026 07:0...	1
2	Garbanzos coci...	Almuerzo	17/03/2026 12:0...	1.5
3	Semillas de linaza	Cena	17/03/2026 07:0...	1.5
4	Galletas de arroz	Snack	17/03/2026 03:0...	0.5
5	Banano	Desayuno	18/03/2026 07:0...	0.5
6	Marañón	Almuerzo	18/03/2026 12:0...	1.5
7	Pasta cocida	Cena	18/03/2026 07:0...	1

Tipo de comida:
 Cantidad:
 Alimento:

Registrar Comida
 Eliminar Comida

Estadísticas

El módulo de estadísticas permite procesar la información registrada por el usuario para generar resultados que faciliten el análisis de su alimentación.

A partir de los registros de comidas, el sistema calcula datos relacionados con el consumo de calorías y macronutrientes, los cuales son presentados de forma clara dentro de la aplicación. Esta funcionalidad permite al usuario comparar su consumo con sus objetivos y comprender mejor sus hábitos alimenticios.

Este módulo cumple un papel importante dentro del sistema, ya que transforma los datos almacenados en información útil para la toma de decisiones.

The screenshot displays the 'Form1' application interface. On the left, a sidebar shows user information for Carlos Ramirez, including IMC (25.47), maintenance calories (1887.3 kcal), and macronutrient goals. The main area is titled 'Mis estadísticas' and contains two tables.

Summary Statistics:

Total registros:	61
Usuarios con registros:	1
Calorías totales:	17775.50
Promedio por registro:	291.40
Promedio por usuario:	17775.50
Proteína total:	825.40
Carbohidratos totales:	1343.35
Grasa total:	1083.85

Top 5 alimentos más consumidos

Alimento	Veces Consumido	Cantidad Total	Calorías Totales
Semillas de lin...	3	5.50	2937.00
Galletas de arroz	3	3.50	1354.50
Marañón	3	4.50	2488.50
Chayote	3	4.50	85.50
Mantequilla d...	3	4.00	2352.00

Daily Calorie Intake Table:

Fecha	Calorías Totales	Total de Comidas
17/03/2026	1487.50	4
18/03/2026	1026.50	4
19/03/2026	140.50	4
20/03/2026	583.00	4
21/03/2026	2356.00	4
22/03/2026	1422.50	4
23/03/2026	779.50	4
24/03/2026	1587.00	4
25/03/2026	1645.50	4
26/03/2026	1561.00	4
27/03/2026	172.00	4
28/03/2026	2186.50	4
29/03/2026	2101.50	4

Módulo de menús

El módulo de menús permite gestionar la planificación de la alimentación dentro del sistema, ofreciendo recomendaciones personalizadas para cada usuario.

En este caso, el sistema asigna automáticamente un menú al usuario en función de sus objetivos y características previamente definidas, como el tipo de dieta seleccionada (por ejemplo, estándar, keto o vegetariana) y el objetivo nutricional, ya sea mantener peso, perder grasa o ganar masa. A

partir de esta información, se generan opciones de comidas que buscan ajustarse a las necesidades del usuario.

Una vez asignado, el usuario puede visualizar su menú dentro de la aplicación, el cual se encuentra organizado por tiempos de comida, incluyendo desayuno, snacks (mañana y tarde), almuerzo y cena. Esto permite al usuario tener una guía clara sobre qué consumir a lo largo del día.

Este módulo complementa el resto del sistema, ya que conecta la información del usuario con los alimentos disponibles y facilita la organización de su alimentación de forma estructurada y accesible.

	TiempoDeComid	Alimento	Cantidad	Calorias	Proteina	Carbohidratos	Grasas
Estandar - Mantener	Desayuno	Huevos	2	310	26	2.4	22
	Desayuno	Pan integral	2	494	26	82	8.4
	Desayuno	Banano	1	89	1.1	22.8	0.3
Objetivo: Mantener	Snack AM	Yogur griego n...	1	59	10	3.6	0.4
	Snack AM	Almendras	1	579	21.2	21.6	49.9
Tipo de dieta: Estandar	Almuerzo	Pechuga de pollo	2	330	62	0	7.2
	Almuerzo	Arroz blanco co...	2	260	4.8	56	0.6
	Almuerzo	Brócoli	1	34	2.8	6.6	0.4
	Snack PM	Manzana	1	52	0.3	13.8	0.2
	Snack PM	Queso cottage	1	98	11.1	3.4	4.3
	Cena	Tilapia	2	258	52	0	5.4
	Cena	Papa cocida	2	174	3.8	40	0.2

Resultados del desarrollo, aprendizaje y dificultades

Como resultado del desarrollo del proyecto, se logró implementar un sistema funcional que permite gestionar diferentes aspectos relacionados con la alimentación de los usuarios. La aplicación integra módulos como la gestión de usuarios, alimentos, registro de comidas, estadísticas y menús, los cuales trabajan de manera conjunta para ofrecer una solución completa y organizada.

El sistema permite almacenar y procesar información de forma adecuada, utilizando archivos JSON como mecanismo de persistencia, lo que facilita la manipulación de datos sin requerir una base de datos en esta primera etapa. Además, se logró mantener una estructura clara del proyecto mediante la aplicación del patrón MVC, lo cual contribuye a la organización del código y a la separación de responsabilidades.

Durante el desarrollo, se reforzaron conocimientos en programación orientada a objetos, especialmente en aspectos como la organización del código, la reutilización de componentes y la

implementación de una arquitectura estructurada. También se adquirió experiencia en el uso del lenguaje C#, el cual representó un reto importante debido a que no se contaba inicialmente con un dominio completo del mismo al nivel que requería el sistema.

Asimismo, se presentaron algunos retos durante el proceso. Por un lado, se enfrentaron dificultades relacionadas con la integración de las distintas funcionalidades del sistema y el manejo correcto de la información entre módulos, lo que requirió realizar ajustes en la lógica y en la estructura del código. Por otro lado, el desarrollo se vio afectado por una interrupción aproximada de cinco días debido a una situación de salud, lo que obligó a reorganizar el tiempo disponible y priorizar las tareas más importantes para cumplir con los objetivos del proyecto.

A pesar de estas dificultades, se logró completar el sistema, fortaleciendo habilidades prácticas en el desarrollo de software, la resolución de problemas y la adaptación ante imprevistos durante el proceso de construcción de la aplicación.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió implementar un sistema funcional orientado a la gestión de la alimentación, integrando diferentes módulos que trabajan de manera conjunta para ofrecer una solución organizada y útil para el usuario. A través de funcionalidades como el registro de usuarios, gestión de alimentos, control de comidas, generación de estadísticas y asignación de menús, se logró cumplir con los requerimientos planteados.

Además, la aplicación de principios de programación orientada a objetos, el uso del patrón MVC y la implementación de buenas prácticas de desarrollo contribuyeron a mantener una estructura clara y ordenada del sistema, facilitando su comprensión y posible expansión en futuras iteraciones.

Por otro lado, el proceso de desarrollo permitió fortalecer habilidades técnicas y prácticas, enfrentando retos reales relacionados con la organización del código, la integración de funcionalidades y la gestión del tiempo. Estos aspectos aportaron una experiencia valiosa que va más allá del resultado final del sistema.

En conclusión, el proyecto no solo cumple con los objetivos establecidos, sino que también deja una base sólida para futuras mejoras, donde se podrían incorporar nuevas funcionalidades o tecnologías que permitan ampliar el alcance de la aplicación.

GitHub y Jira

Jira:

<https://abolanosgon.atlassian.net/jira/software/projects/NA/boards/34/timeline?selectedIssue=NA-5>

Github: <https://github.com/abolanosgon/nutrition-app>

Diagramas

